

视频监控网络传输故障排查手册

第一章 手册说明

1.1 手册目的

本手册旨在规范公安视频监控系统网络传输部分的故障排查工作，为运维工程师提供光纤收发器、交换机、光缆、网线等网络传输设备的故障定位方法、标准化排查步骤及典型问题处理指南，提升网络故障响应效率和处置准确性。

1.2 适用范围

本手册适用于本项目视频监控系统网络传输层的故障排查与处置，涵盖：

- 光纤收发器
- 交换机（接入层/核心层）
- 光缆与光纤链路
- 网线与网络接口
- IP网络规划与配置

1.3 适用对象

本手册适用于运维工程师、现场抢修人员及网络技术支持人员。

第二章 网络传输系统概述

2.1 网络传输架构

公安视频监控系统网络传输采用分层架构：

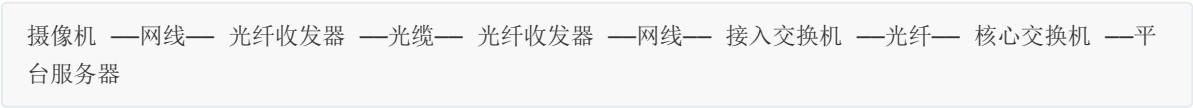
层级	设备类型	说明
前端接入层	光纤收发器、接入交换机	连接摄像机至网络
汇聚层	汇聚交换机	汇集各接入点数据
核心层	核心交换机	连接平台服务器、存储设备
传输介质	光缆、网线	物理信号传输

2.2 关键设备说明

设备类型	功能	常见故障
光纤收发器	光电信号转换	电源故障、光口脏污、电口损坏
接入交换机	多路数据汇聚	端口故障、环路、供电问题
核心交换机	全网数据交换	配置错误、负载过高、硬件故障

设备类型	功能	常见故障
光缆	远距离信号传输	断纤、弯曲损耗、接头污染
网线	短距离信号传输	线序错误、接触不良、长度超限

2.3 网络拓扑示意



第三章 故障排查通用方法

3.1 故障排查基本原则

原则	说明
先远端后中心	从故障点位向外逐级排查，定位故障边界
先物理后逻辑	优先检查物理链路（电源、网线、光缆），再排查配置问题
先常见后罕见	先排查概率高的故障（断电、网线松动），再排查复杂故障
先替换后维修	现场优先更换备件恢复业务，坏件返修
做好记录	记录故障现象、排查过程、处理结果，便于知识沉淀

3.2 故障排查标准流程



步骤	操作	输出
1. 故障上报	服务台接报，记录时间、点位、现象	工单记录
2. 信息收集	查询平台状态、告警信息、历史记录	故障信息清单
3. 初步判断	判断故障类型（电源/网络/设备）	初步诊断结论
4. 现场排查	携带工具到场，按层级逐级排查	排查记录
5. 定位原因	确定根本原因（如断纤、设备坏）	根因分析
6. 修复验证	执行修复操作，确认恢复	恢复确认
7. 记录归档	填写维修记录，更新知识库	维修记录、知识条目

3.3 常用排查工具

工具名称	用途
光纤功率计/光功率计	测量光功率，判断光缆和收发器

工具名称	用途
红光笔	可视化查找光纤断点
网线测试仪	测试网线通断和线序
万用表	测量电压、通断
笔记本电脑	登录设备查看状态
对讲机/手机	现场与中心沟通
备用光纤收发器	替换测试
备用网线	替换测试

第四章 光纤收发器故障排查

4.1 光纤收发器工作原理

光纤收发器完成“电信号 → 光信号 → 电信号”的转换，成对使用（A端/B端）。

指示灯说明：

指示灯	颜色	状态	含义
PWR	绿灯	常亮	电源正常
FX Link/Act	绿灯	常亮	光纤链路已连接
FX Link/Act	绿灯	闪烁	有数据传输
TP Link/Act	绿灯	常亮/闪烁	网线链路正常/有数据
FDX	绿灯	常亮	全双工模式

4.2 光纤收发器常见故障

故障1：所有指示灯不亮

排查项	操作方法
检查电源	确认电源适配器是否插好、电源灯是否亮
更换电源	更换同规格电源适配器测试
检查设备	电源正常仍不亮，收发器硬件故障，更换

故障2：FX指示灯不亮（光纤链路不通）

排查项	操作方法
检查光纤连接	确认TX→RX交叉连接正确
清洁光纤接头	使用酒精棉清洁接头端面

排查项	操作方法
检查光功率	使用光功率计测量接收端光功率
检查光纤断纤	使用红光笔从一端打光，观察另一端是否有红光
更换收发器	排除以上原因后，尝试更换收发器

光功率参考值：

状态	光功率	判断
正常	$\geq -20\text{dBm}$	链路正常
衰减偏大	$-20\text{dBm} \sim -30\text{dBm}$	可工作，需检查
信号弱	$\leq -30\text{dBm}$	无法工作，需处理

故障3：TP指示灯不亮（网线链路不通）

排查项	操作方法
检查网线	使用网线测试仪测试通断
检查接口	插拔网线，检查接口是否松动/氧化
更换网线	更换确认好的网线测试
对端设备	检查对端设备（摄像机/交换机）是否通电正常工作

故障4：指示灯正常但无图像

排查项	操作方法
检查两端匹配	确认两端收发器速率一致（百兆/千兆）
检查光口协商	部分收发器需手动设置光口模式
检查交换机	确认交换机端口配置正常
逐级替换	依次更换收发器、网线、对端设备定位

4.3 光纤收发器替换步骤

1. 记录原收发器接线位置（光纤TX/RX、网线接口）
2. 断电拆除故障收发器
3. 安装备用收发器，按原接线方式连接
4. 通电观察指示灯状态
5. 确认图像恢复正常
6. 故障收发器返修，备用收发器补充库存

第五章 交换机故障排查

5.1 交换机基本认知

常见端口类型：

端口类型	说明
RJ45电口	连接网线，用于摄像机、服务器接入
SFP光口	插光纤模块，用于上联或远距离传输
Console口	命令行管理接口
管理口	Web/SSH管理接口

指示灯说明：

指示灯	状态	含义
电源灯	常亮	供电正常
端口灯（绿）	常亮	链路已连接
端口灯（绿）	闪烁	有数据传输
端口灯（橙）	常亮/闪烁	百兆连接/千兆连接（不同品牌定义不同）
端口灯	不亮	链路不通

5.2 交换机常见故障

故障1：交换机所有端口灯不亮（整机无电）

排查项	操作方法
检查电源线	确认电源线插紧
检查电源插座	更换插座测试
检查电源模块	内置电源故障需更换交换机
POE交换机	检查外接电源是否正常

故障2：单个端口不通

排查项	操作方法
检查网线	使用网线测试仪测试该端口到对端的网线
更换端口	将网线换到交换机另一个正常端口测试
检查端口配置	登录交换机查看端口是否被关闭（shutdown）
检查端口协商	确认两端速率/双工模式一致

排查项	操作方法
端口损坏	确认其他原因排除后，标记该端口故障，更换其他端口

故障3：网络时断时续（端口反复UP/DOWN）

排查项	操作方法
检查网线质量	更换网线测试
检查距离	确认网线长度 ≤ 100 米
检查两端协商	固定速率和双工模式测试
检查供电	POE供电不稳定时会出现该现象
检查环路	是否存在网络环路导致广播风暴

故障4：交换机频繁重启

排查项	操作方法
检查电源	电压不稳定或电源老化
检查温度	交换机过热可能触发保护重启
检查负载	接入设备过多，超过交换机带载能力
检查固件	升级或回退固件版本

故障5：POE供电异常

排查项	操作方法
检查POE预算	确认接入设备总功率 $\leq$ 交换机POE总预算
检查设备功率	确认摄像机功率 $\leq$ 单端口最大功率（通常15.4W/30W）
检查网线	POE对网线质量要求高，8芯全通才支持大功率
检查POE功能	确认交换机POE功能已开启（部分可配置）
更换端口	换端口测试，判断原端口是否损坏

5.3 交换机登录与基本检查

登录方式：

1. Web登录：浏览器输入交换机管理IP → 输入用户名密码
2. SSH/Telnet：使用终端软件登录

常用检查命令：

命令	用途
show interface status	查看所有端口状态
show interface [端口名]	查看指定端口详细信息
show log	查看系统日志
show running-config	查看当前配置
show version	查看系统版本和运行时间
show vlan	查看VLAN配置
ping [IP地址]	测试网络连通性

5.4 交换机端口配置规范

端口类型	推荐配置
接入端口（接摄像机）	Access模式，指定VLAN，启用POE（如支持）
上联端口（连汇聚/核心）	Trunk模式，允许相关VLAN通过
端口安全	关闭未使用端口，启用端口安全限制MAC数量

第六章 网线故障排查

6.1 网线标准

类别	传输速率	最大距离	适用场景
超五类（Cat5e）	1000Mbps	100米	常规监控
六类（Cat6）	1000Mbps（可万兆短距）	100米	主干链路
六类以上（Cat6a/Cat7）	万兆	100米	核心链路

6.2 网线线序标准（T568B）

线对	线芯颜色	引脚号
1	白橙	1
2	橙	2
3	白绿	3
4	蓝	4
5	白蓝	5
6	绿	6
7	白棕	7

线对	线芯颜色	引脚号
8	棕	8

6.3 网线常见故障

故障1：网线完全不通

排查项	操作方法
测试通断	使用网线测试仪，查看8芯是否全通
检查水晶头	水晶头压接是否到位，金属片是否接触良好
检查线序	确认两端线序一致（T568B或T568A）
检查断点	网线中间是否被挤压、折断

故障2：网线通但网络不稳定

排查项	操作方法
测试线长	确认网线长度是否超过100米
测试串扰	网络质量检测（需专业工具）
检查环境	是否有强电磁干扰（靠近电源线）
检查水晶头	重新压接水晶头
更换网线	直接更换测试

故障3：POE供电不正常（网线原因）

排查项	操作方法
检查8芯	POE需要4芯（1236）或8芯全通，视标准而定
检查线径	线径过细（如 $\leq 0.4\text{mm}$ ）电阻大，供电不足
检查距离	POE供电距离一般 ≤ 100 米，长距离衰减大
检查材质	劣质铜包铝网线供电能力差，建议用纯铜

6.4 水晶头制作步骤

- 剥线：剥去外皮约2cm，剪掉十字骨架
- 理线：按T568B顺序理直8芯线
- 剪线：留约1.2cm长度，剪齐线头
- 插入：将线芯插入水晶头，确保顶到底
- 压接：用压线钳压紧，确保金属片刺入线芯
- 检查：目测线序和压接质量，用测试仪验证

第七章 光缆故障排查

7.1 光缆基本知识

光纤类型	芯径	传输距离	常见场景
单模光纤 (SM)	9/125μm	数公里至数十公里	远距离传输
多模光纤 (MM)	50/125μm或62.5/125μm	几百米至2公里	短距离、室内

7.2 光缆常见故障

故障1：光缆断纤

现象：光功率骤降或为零，链路中断

排查方法：

- 使用红光笔从一端打光，观察光纤是否有红光漏出（断点处会发光）
- 使用光功率计分段测量，定位衰减突变点
- 检查光缆路径是否有施工、外力破坏

处理措施：

情况	处理方式
断点在接头盒内	重新熔接
断点在光缆中间（有备纤）	切换至备用纤芯
断点在光缆中间（无备纤）	熔接修复或更换整段光缆

故障2：光功率衰减过大

现象：光功率低于接收灵敏度，链路不稳定或无法通信

可能原因：

原因	说明
接头脏污	灰尘污染导致散射损耗
弯曲过大	光缆弯曲半径小于允许值（一般≥10倍光缆直径）
熔接点损耗大	熔接质量差，衰耗≥0.5dB
光缆挤压	光缆被重物挤压
光纤老化	长期使用后性能下降

处理措施：

- 清洁所有光纤接头（使用无水酒精和专用擦拭纸）
- 检查光缆路由，消除过度弯曲和挤压
- 检查并重新熔接损耗大的熔接点

4. 计算整体链路损耗，判断是否需要更换光缆或加光放大器

故障3：光缆熔接指导

熔接步骤：

- 1. 剥纤：剥除光纤涂覆层，露出裸纤
- 2. 清洁：用酒精棉清洁裸纤
- 3. 切割：使用光纤切割刀切出平整端面
- 4. 熔接：放入熔接机自动熔接
- 5. 保护：套热缩管加热保护熔接点
- 6. 盘纤：将熔接好的光纤整齐盘入接头盒
- 7. 测试：用光功率计或OTDR测试链路质量

熔接质量要求：

指标	要求
熔接衰耗	≤0.05dB（单模），≤0.1dB（多模）
热缩管	完全覆盖熔接点，无气泡
盘纤	弯曲半径 ≥ 30mm，无挤压

第八章 IP网络规划与故障排查

8.1 IP地址规划原则

原则	说明
统一规划	全网统一规划IP地址段，避免冲突
分段管理	按区域、项目、设备类型划分IP段
预留扩展	预留20%以上地址空间用于扩展
静态+动态	核心设备用静态IP，其他可用DHCP

IP地址规划示例：

设备类型	IP地址段	子网掩码	说明
核心交换机	10.1.0.1-10.1.0.10	255.255.255.0	管理网段
汇聚交换机	172.16.x.1-172.16.x.10	255.255.255.0	按区域划分
摄像机（区域A）	192.168.1.1-192.168.1.200	255.255.255.0	区域A点位
摄像机（区域B）	192.168.2.1-192.168.2.200	255.255.255.0	区域B点位
NVR	192.168.x.250	255.255.255.0	同区域网段
平台服务器	10.1.0.20-10.1.0.50	255.255.255.0	服务器网段

8.2 IP地址冲突排查

现象：设备时断时续，或无法访问

排查方法：

- 1. 检查设备IP是否为规划地址
- 2. 使用 `ping` 命令测试，若有丢包和不稳定响应
- 3. 在核心交换机上查看ARP表，确认同一IP对应多个MAC地址
- 4. 断电可疑设备，确认IP释放

处理措施：

- 1. 修改冲突设备的IP地址
- 2. 建议使用IP地址管理系统登记所有设备IP
- 3. 启用DHCP Snooping防止私设IP

8.3 VLAN规划建议

需求	建议
业务隔离	将监控业务置于独立VLAN，与办公网隔离
区域隔离	不同区域摄像机分配不同VLAN
管理保护	设备管理口置于专用管理VLAN
广播控制	合理规划VLAN，控制广播域大小

8.4 网络连通性测试

标准测试流程：

测试	命令/方法	预期结果
本机IP配置	<code>ipconfig / ifconfig</code>	显示正确IP
网关连通性	<code>ping [网关IP]</code>	通
跨网段连通性	<code>ping [目标IP]</code>	通
域名解析	<code>nslookup [域名]</code>	返回正确IP
路由跟踪	<code>tracert / traceroute</code>	显示完整路径

第九章 典型故障案例

案例1：光缆被施工挖断

故障现象：某区域所有摄像机离线

排查过程：

- 1. 登录平台确认故障范围（某区域全部离线）

2. 检查该区域汇聚交换机，发现上联光口DOWN
3. 使用红光笔从机房打光，现场未见红光
4. 沿光缆路由巡视，发现市政施工处有光缆挖断痕迹

处理过程：

1. 切换至备用纤芯（如有备用且正常）
2. 无备用纤芯则组织熔接队伍熔接修复
3. 确认恢复后记录断点位置，更新光缆图纸

经验：

- 核心点位应预埋备用纤芯
- 建立与市政部门的信息同步机制

案例2：POE交换机端口烧毁

故障现象：摄像机无图像，交换机该端口指示灯不亮

排查过程：

1. 更换摄像机测试，仍无图像
2. 更换网线测试，仍不通
3. 将该端口网线换到交换机另一个正常端口，摄像机工作正常
4. 判断原端口已损坏

处理过程：

1. 将网线移至备用端口
2. 标记原端口为故障端口，不再使用
3. 记录故障，安排后续检修

经验：

- 雷雨季后多数POE端口损坏，需储备备用交换机
- 建议增加防雷器保护

案例3：网线超长导致图像卡顿

故障现象：某点位图像卡顿、频繁掉线

排查过程：

1. 检查网线长度，实测约130米
2. 使用万用表测线阻，偏大
3. 测试信号质量，丢包严重

处理过程：

1. 方案一：中间增加交换机中继
2. 方案二：更换为光纤传输
3. 执行后图像恢复正常

经验：

- 网线可靠传输距离不超过100米
- 长距离应使用光纤